

서포트 완벽 가이드

서포트 및 모델 배치



INNOVATE
CONNECT
CREATE VALUE

서포트 완벽 가이드

A Complete Guide about Adding Supports in SLA/DLP/LCD 3D Printing

대분류 | 서포트 및 모델 배치

작성자	백상민 주임	소속	(주)캐리마텍
문서 버전	V1.0	작성일	26-06-11

0. 개요

SLA/DLP/LCD 방식의 레진 3D 프린팅에서는 서포트 구조가 출력 성공을 좌우하는 핵심 안전장치로 사용된다. 서포트는 출력 중 모델의 변형과 붕괴를 방지하고, 박리 과정에서 모델을 안정적으로 지지한다. 다만 서포트는 출력물과 함께 경화되므로 제거 후 접촉 흔적이 남을 수 있으며, 표면 상태를 복원하기 위한 후처리가 필요하다.

이 문서는 탑다운과 바텀업 방식에서 서포트가 수행하는 역할의 차이, 바텀업 출력에서 서포트가 필요한 위치, 대표적인 서포트 형상, 그리고 안정성과 표면 품질을 함께 고려한 배치 원칙을 설명한다.

1. 탑다운·바텀업 방식의 서포트 구조

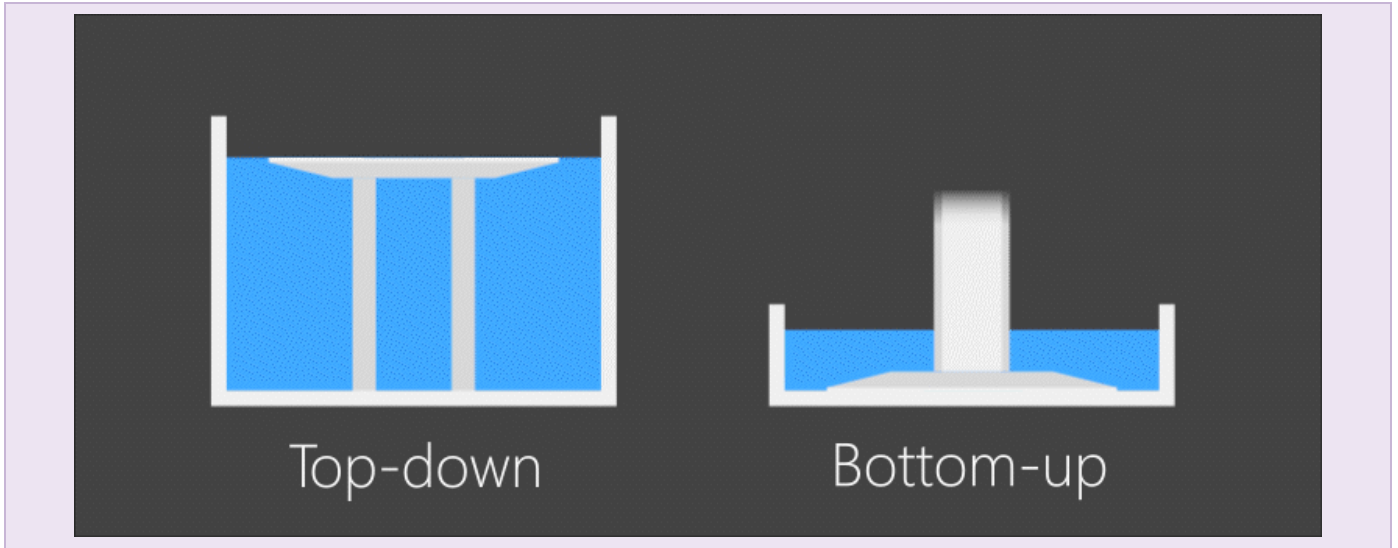
탑다운(top-down)과 바텀업(bottom-up) 레진 3D 프린팅은 출력 방향과 박리 조건이 다르므로 서포트 구조를 설계할 때 우선적으로 고려해야 하는 기준도 서로 다르다.

구분	탑다운 방식	바텀업 방식
핵심 역할	FDM 과 유사하게 오버행과 브리지를 정확하게 형성한다.	박리력·분리력에 대응하여 모델을 빌드 플랫폼에 안정적으로 유지한다.
설계 우선순위	표면 손상과 후처리를 줄이도록 서포트 수를 최소화하고, 전체 레이어 수를 줄여 출력 시간을 단축한다.	레이어 단면적과 박리력을 줄이는 방향으로 모델을 배치하며, 서포트 수의 최소화는 우선순위가 아니다.

1.1 탑다운 방식

탑다운 방식의 서포트는 FDM 방식의 서포트와 유사하며, 오버행과 브리지를 정확하게 출력하기 위해 사용된다. 출력 과정에서 박리력(peel force) 또는 분리력(separation force)이 발생하지 않으므로 모델의 배치 방향을 상대적으로 자유롭게 선택할 수 있다.

탑다운 방식에서는 모델 표면의 손상을 줄이고 후처리 부담을 낮추기 위해 서포트의 양을 최소화하는 것이 중요하다. 또한 전체 레이어 수가 적어지도록 배치하면 출력 시간을 단축할 수 있다.



1.2 바텀업 방식

바텀업 방식은 매 레이어가 FEP 필름에서 분리되는 과정에서 박리력 또는 분리력의 영향을 받기 때문에 조건이 더 복잡하다. 박리력에는 레진 점도, 리프트 속도, 새로 경화된 레이어의 반경·단면적, 경화 레이어와 FEP 필름 사이의 거리 등 여러 요소가 영향을 미친다.

특히 각 레이어의 단면적은 서포트 구조 및 모델 배치와 직접 관련된다. 따라서 모델을 적절한 각도로 기울여 레이어별 단면적을 줄이는 것이 중요하며, 단순히 서포트 수를 줄이는 것을 우선해서는 안 된다. 이후 내용은 바텀업 방식의 SLA/DLP/LCD 출력에 초점을 맞춘다.

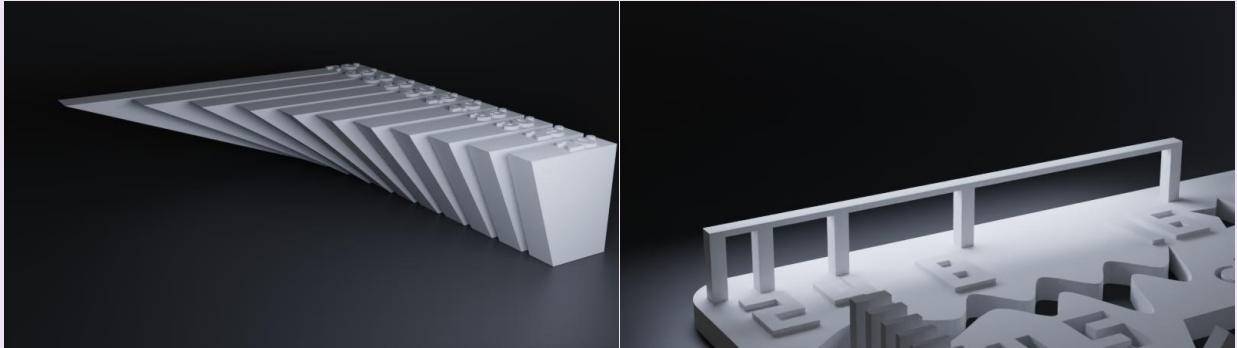
2. 바텀업 방식에서 서포트가 필요한 위치

2.1 오버행과 브리지

오버행과 브리지의 출력 가능 여부는 흔히 Y, H, T 형상을 이용해 설명한다. 수직 방향을 기준으로 오버행의 기울기가 45 도보다 작으면 서포트 없이 출력할 수 있는 경우가 있다. 예를 들어 Y 형상의 가지는 수직선과 약 30 도의 각도를 이루므로 서포트 없이 출력될 수 있지만, T 형상의 오버행은 수직선과 90 도를 이루므로 서포트가 필요하다.

일반적으로 브리지 길이가 5 mm 보다 짧으면 서포트 없이 출력할 수 있는 경우가 있다. 그러나 이 기준은 프린터의 실제 상태, 사용 레진, 출력 설정에 따라 달라질 수 있으므로 오버행 및 브리지 테스트 모델을 출력하여 장비별 한계를 확인하는 것이 좋다.

판단 기준 45 도와 5 mm 는 절대값이 아니라 일반적인 출발점이다. 장비의 Z 축 안정성, FEP 상태, 광원 성능, 레진 강성 및 출력 파라미터를 함께 고려해야 한다.



2.2 브리지 길이와 레이어 분리

브리지는 일반적으로 부품의 두 지점을 연결하는 수평 오버행을 의미하며, 기호 Π 의 가운데 가로 부분과 같은 형상으로 생각할 수 있다. 모든 브리지에 서포트가 필요한 것은 아니며, 경간이 짧으면 SLA/DLP/LCD 프린터에서도 서포트 없이 형성될 수 있다.

브리지 경간이 길고 서포트가 없거나 부족하면 공중에서 레이어를 형성해야 하므로 레이어 파손이 발생할 수 있다. 첫 레이어가 형성되더라도 이후 레이어를 계속 출력하는 과정에서 층간 분리 현상이 나타날 수 있다. 비교 사례에서는 가장 긴 브리지의 층간 분리가 뚜렷하며, 두 번째로 긴 브리지는 분리가 눈에 잘 띄지 않더라도 경간 중앙부가 양 끝보다 두꺼워지는 형태로 문제가 나타난다.

출력 가능한 최대 브리지 경간은 Z 축의 불안정, FEP 필름의 분리 성능 저하, 광원 출력 감소와 같은 프린터 상태뿐 아니라 레진의 강성 부족에도 크게 좌우된다. 브리지가 포함된 부품을 출력하기 전에는 해당 장비와 레진 조합으로 시험 출력하여 최대 경간을 확인하는 것이 바람직하다.

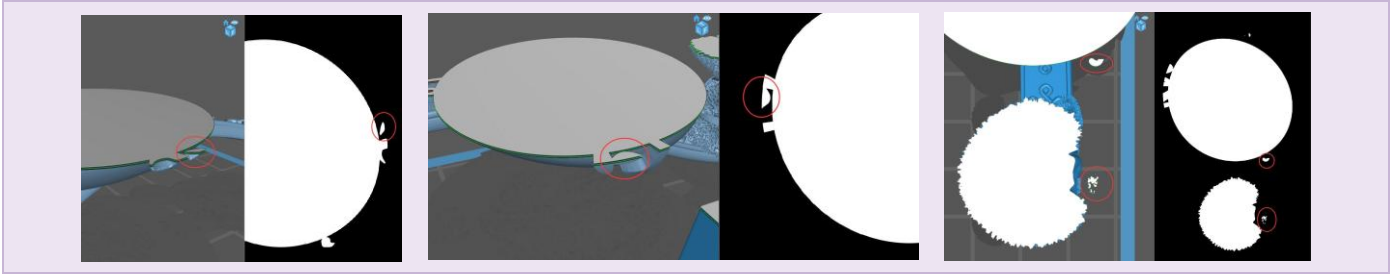
장비가 안정적으로 출력할 수 있는 최대 브리지 길이를 확인한 뒤, 이 길이를 초과하는 브리지에는 CHITUBOX 에서 서포트 또는 작은 기둥을 추가하여 출력 성공률을 높인다.

2.3 슬라이싱 미리보기로 서포트 위치 판단

바텀업 방식에서 서포트가 필요한 위치는 CHITUBOX 의 슬라이싱 미리보기를 이용하면 비교적 쉽게 판단할 수 있다. 레이어를 순서대로 확인하면서 새로 나타나는 영역이 이전 레이어와 연결되어 있는지 살펴본다.

베이스 형상 사례에서는 오버행이 시작되고 형상이 분리되는 지점을 중점적으로 확인한다. 초기 레이어가 이전에 경화된 레이어와 연결되어 있다면 서포트 없이도 레이어를 차례로 중첩할 수 있다. 오버행이 양쪽으로 확장되면서 한 레이어가 두 영역으로 나뉘더라도, 새 레이어가 이전 레이어와 계속 연결되어 있다면 오버행 구조가 완성될 때까지 출력될 수 있다.

반면 '마우스' 형상과 같이 슬라이싱 미리보기에서 이전 레이어와 연결되지 않은 채 공중에 새로 나타나는 부분은 모두 서포트로 받쳐야 한다. 이러한 부유 영역은 출력 실패로 이어질 수 있으므로 레이어별로 확인해야 한다.



2.4 강도가 약한 구조

바텀업 출력의 박리력·분리력은 얇거나 약한 구조에 변형, 눈에 띄는 라인, 파손을 일으킬 수 있다. 해당 구조가 형상적으로는 서포트 없이 출력 가능하더라도 출력 중 흔들림과 변형을 억제하려면 안정화용 서포트를 추가해야 한다.

3. SLA/DLP/LCD 서포트 구조의 형태

3.1 리브형 서포트

SLA/DLP/LCD 3D 프린팅에서 가장 일반적인 서포트는 얇은 리브(rib) 형태이며, 재료 사용량을 줄이기 위해 작은 팁만 모델에 접촉한다. 리브형 서포트는 대부분의 출력 조건에 적용할 수 있고, 모델 표면 품질에 미치는 손상을 비교적 작게 유지할 수 있다는 장점이 있다.

3.2 네트형 서포트

네트형 서포트는 얇은 플레이트가 서로 얹힌 것과 같은 구조로, 출력물 아래에 안정적인 기반을 형성한다. 출력물의 바닥면은 네트 구조에 가깝게 둘러싸이며 접촉점도 촘촘하게 배치된다.

네트 구조는 플레이트형 구조보다 얇기 때문에 제거가 비교적 쉽고, 많은 접촉점으로 하중을 분산할 수 있다. 다만 접촉점이 조밀하므로 후처리가 필요한 표면에서는 제거 흔적과 표면 품질을 함께 고려해야 한다.

4. 서포트 추가 시 고려 사항

4.1 복잡하거나 중요한 표면의 서포트 회피

SLA/DLP/LCD 방식은 외관과 매끄러운 표면 품질이 중요한 부품에 자주 사용된다. 이 경우 정면으로 보이는 면이나 외관상 중요한 면이 서포트와 접촉하지 않도록 모델을 설계하고 배치해야 한다.

모델 방향은 접촉 흔적을 제어하는 핵심 요소다. 특정 표면의 미관이 가장 중요하다면 그 면에 서포트가 거의 닿지 않거나 전혀 닿지 않도록 모델을 회전하고 기울이는 방법을 사용할 수 있다.



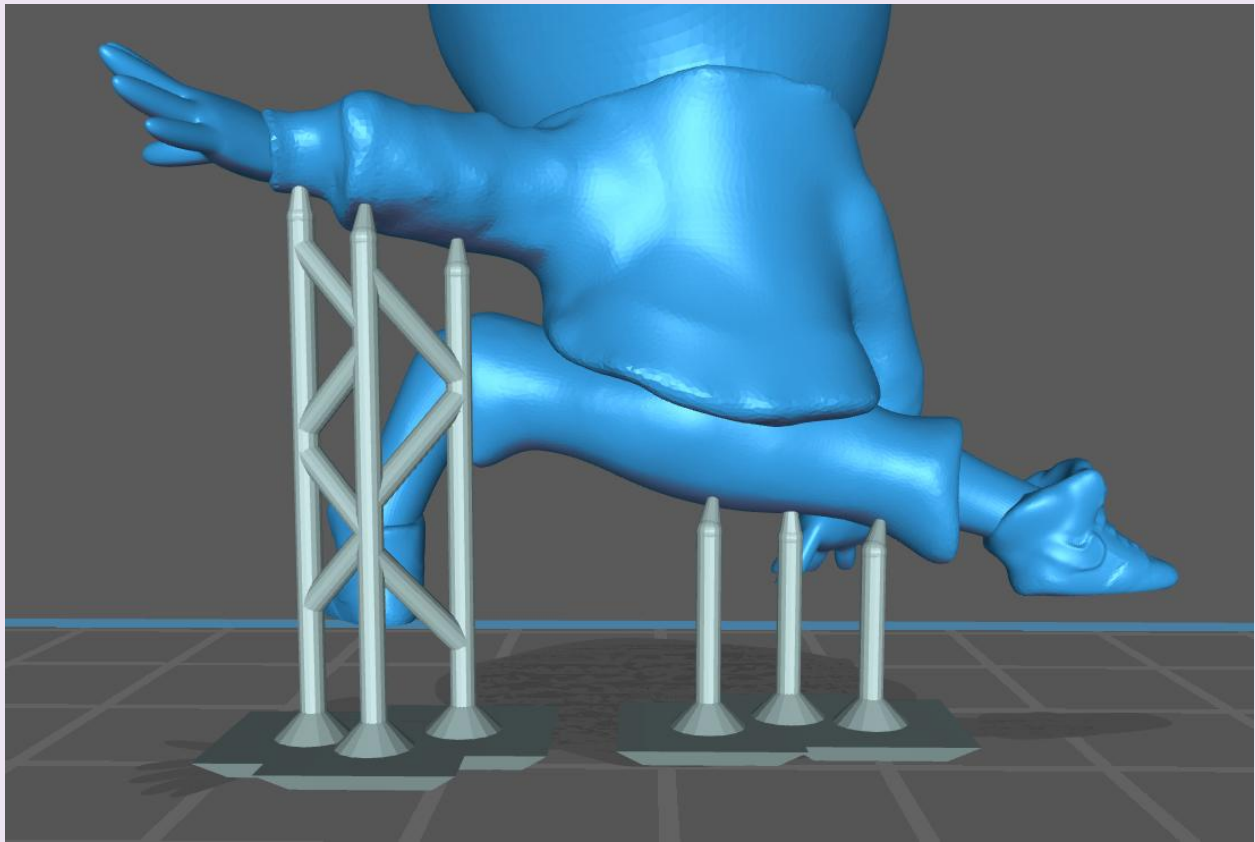
4.2 서포트의 균등한 분포

바텀업 광조형 프린터에서는 서포트를 고르게 분포시켜야 출력물이 박리 하중을 균일하게 받는다. 서포트가 조밀한 영역은 빌드 플랫폼과 수조 바닥의 FEP 필름 사이에서 발생하는 당김을 견딜 수 있지만, 서포트가 드문 영역은 서포트에서 떨어져 매달린 상태가 될 수 있다. 이 상태는 미출력, 형상 누락 또는 변형으로 이어질 수 있다.

4.3 상호 연결된 서포트 사용

서포트를 생성할 때는 각각을 독립적으로 배치하기보다 서포트 사이를 브리지로 연결하는 편이 좋다. 슬라이서가 이러한 연결 구조를 지원하지 않는다면 해당 방식을 억지로 적용하기 어렵지만, CHITUBOX의 상호 연결 구조를 활용하면 서포트 실패 가능성을 크게 줄일 수 있다.

서포트 사이의 연결은 베이스 서포트와 보조 서포트를 더 단단한 하나의 구조로 만들며, 개별 서포트가 휘거나 끊어져 출력이 실패할 가능성을 낮춘다.



왼쪽: 상호 연결된 서포트 | 오른쪽: 개별 서포트

4.4 모델과 서포트의 겹침 방지

모델 표면에 실제로 접촉해야 하는 부분은 서포트 끝의 작은 팁뿐이다. 복잡한 모델에서는 서포트를 세밀하게 편집하지 않으면 서포트 몸체가 모델 표면과 겹칠 수 있다.

겹친 서포트를 후처리 과정에서 제거하면 접촉 영역에 돌출부가 남을 수 있으며, 이를 연마하는 과정에서 모델 표면이 손상될 수 있다. 슬라이싱 전 여러 방향에서 모델과 서포트의 간섭 여부를 확인해야 한다.

4.5 높고 약한 서포트의 보강

모델 높이가 커지면 서포트 파라미터를 조정하더라도 전체 서포트 길이가 지나치게 길어지고 몸체가 약해질 수 있다. 이 경우 서포트 자체의 출력에 문제가 생겨 전체 출력이 실패할 수 있다.

이때는 독립 서포트 또는 서포트 보강 기능을 사용한다. 이미 추가한 서포트를 하나의 출력 대상처럼 간주하고 그 서포트에 다시 보조 서포트를 추가하면 전체 구조의 안정성을 높일 수 있다.

5. 실무 참고 사항

- 바텀업 출력에서는 서포트 수보다 레이어 단면적과 박리력에 먼저 대응한다.
- 오버행 45 도와 브리지 5 mm 기준은 시험 출력을 시작하기 위한 참고값으로 사용한다.
- CHITUBOX 슬라이싱 미리보기에서 이전 레이어와 연결되지 않고 새로 나타나는 부유 영역을 확인한다.
- 표면 품질이 중요한 면에는 접촉점을 피하고, 모델 방향을 조정해 서포트 흔적을 덜 중요한 면으로 보낸다.
- 서포트는 균등하게 분포시키고 가능한 경우 서로 연결하여 박리 하중에 대한 강성을 높인다.
- 높거나 가느다란 서포트는 독립 서포트 또는 보조 서포트로 보강하고 모델과의 겹침을 최종 점검한다.

주의 장비 성능과 레진 특성이 달라지면 안정적으로 출력 가능한 오버행 각도와 브리지 경간도 달라진다. 장비, 레진, 레이어 높이, 노출 및 리프트 조건을 변경한 경우에는 시험 모델로 기준을 다시 확인한다.

참고자료 | 본 교육자료의 기술 내용과 시각자료는 CHITUBOX Academy 매뉴얼을 참고하였다.